



객체 포인터와 객체 배열, 객체의 동적 생성

학습 목표

1. 객체에 대한 포인터를 선언하고 활용할 수 있다.
2. 객체의 배열을 선언하고 활용할 수 있다.
3. new를 이용하여 동적으로 메모리나 배열을 할당 받고 delete를 이용하여 반환할 수 있다.
4. new를 이용하여 동적으로 객체나 객체 배열을 할당 받고 delete를 이용하여 반환할 수 있다.
5. this 포인터의 개념을 이해하고, 활용할 수 있다.
6. string 클래스를 이용하여 문자열을 다룰 수 있다.

string 클래스를 이용한 문자열 처리

3

- C++ 문자열
 - ▣ C-스트링 -> char 배열에 저장
 - ▣ C++ string 클래스 객체에 저장
- string 클래스
 - ▣ C++ 표준 라이브러리, <string> 헤더 파일에 선언
 - ▣ 가변 크기의 문자열처리 가능 -> 사용자가 입력한 문자열 크기에 맞추어 메모리 크기 자동조절(동적할당)
 - ▣ 다양한 문자열 연산을 실행하는 연산자와 멤버 함수 포함
 - 문자열 길이, 문자열 복사, 문자열 비교, 문자열 연결, 등

<string> 헤더파일 포함

4

□ string 클래스

- ▣ C++ 표준 라이브러리, <string> 헤더 파일 포함해야 함
- ▣ 이름공간 std 안에 클래스가 정의되어 있음

```
#include <string>  
using namespace std;
```

string 객체 생성

5

□ string 클래스 생성자 (표4-1 주요 생성자)

생성자	설명
<code>string();</code>	빈 문자열을 가진 string 객체 생성
<code>string(string& str);</code>	str을 복사한 새로운 string 객체를 생성
<code>string(char* str);</code>	문자배열 str을 복사하여 string 객체 생성
<code>string(char* str, int n);</code>	문자배열 str에서 n개의 문자를 복사하여 객체 생성

string 객체 생성

6

□ string 객체의 생성 예

```
// 빈 문자열을 가진 스트링 객체  
string str;
```

```
// string 객체 address를 복사한 copyAddress 객체 생성  
string copyAddress(address);
```

```
// 문자열 상수로 초기화  
string address("서울시 성북구 삼선동 389");
```

```
// C-스트링으로부터 string 객체 생성  
char text[] = "Love C++";  
string title(text);
```

```
// C문자열로 직접 초기화  
string title = "Love C++";           //-> string title("I Love C++");
```

string 객체 생성

7

□ string 객체의 동적 생성

```
string* p = new string("C++");  
...  
delete p;
```

string 객체 출력

8

□ cout과 << 연산자 이용

```
string address("서울시 성북구 삼선동 389");  
string title("Love C++");  
cout << address << endl;           // "서울시 성북구 삼선동 389" 출력  
cout << title << endl;             // "Love C++" 출력
```


예제 4-11 string클래스를 이용 문자열 생성 및 출력

9

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    string str;
    string address("서울시 성북구 삼선동 389");
    string copyAddress(address);
    char text[] = { 'L', 'o', 'v', 'e', ' ', 'C', '+', '+', '\0' };
    string title(text);
    cout << str << endl;
    cout << address << endl;
    cout << copyAddress << endl;
    cout << title << endl;
    return 0;
}
```

서울시 성북구 삼선동 389
서울시 성북구 삼선동 389
Love C++

// "Love C++"

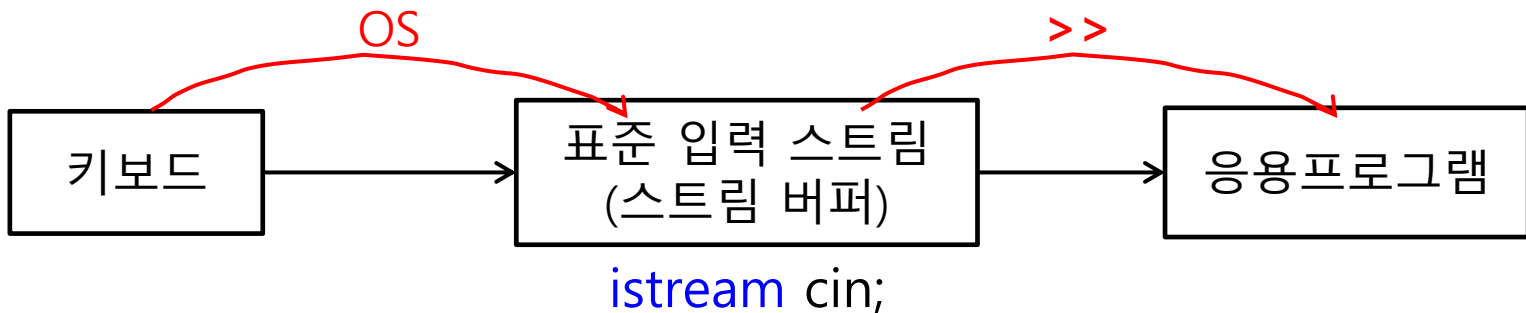
string 객체 입력

10

□ cin과 >> 연산자 이용

```
string name;  
cin >> name;
```

// 공백이 입력되면 공백 이전까지만 저장



예제 : string 클래스를 이용 문자열 입력

11

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    string name, address;

    cout << "이름:";
    cin >> name;

    cout << "주소:";
    cin >> address;

    cout << name << endl;
    cout << address << endl;
    return 0;
}
```

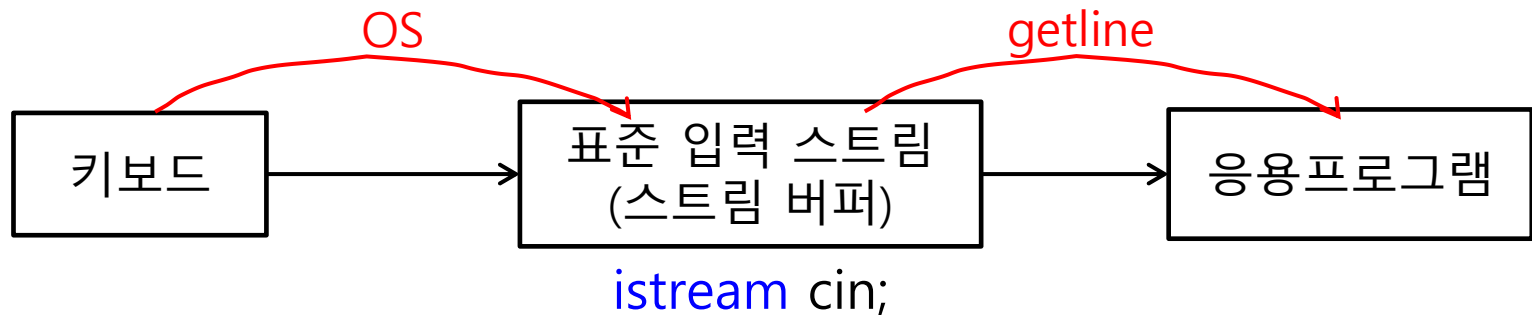
이름 : 홍길동 <엔터>
주소 : 군산시 대학로 558 <엔터>
홍길동
군산시

// 공백이 입력되면 공백 이전까지만 저장

getline 함수를 이용한 입력

12

- `getline(istream stream, string str, char delimiterChar);`
 - ▣ `stream` : 문자를 입력 받을 입력 스트림 객체(`cin`)
 - ▣ `str` : 문자열을 저장할 `string` 객체
 - ▣ `delimiterChar` : `getline` 함수를 종료하게 하는 구분문자
 - ▣ 입력 스트림 객체에서 구분문자(`delimiterChar`)를 만날 때까지 문자열을 읽어서 `string` 객체에 저장하고 함수를 리턴(종료)
 - ▣ 구분문자도 버퍼에서 읽어서 제거하고 저장하지는 않음
 - ▣ C언어처럼 널문자를 저장하지 않고 문자열 길이정보를 따로 저장함
 - ▣ 입력시 엔터키는 운영체제함수를 종료하게 하고 구분문자는 `getline` 함수를 종료하게 함



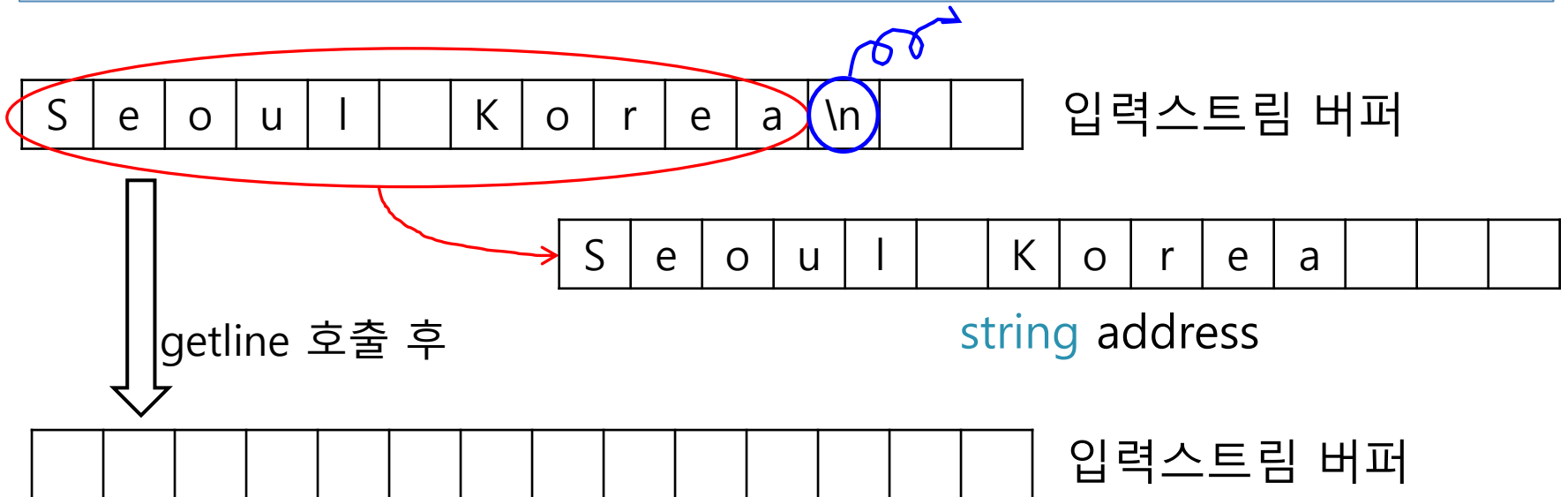
string 객체 입력

13

- 구분문자 '\n'도 읽어서 제거, 버퍼에는 '\n'는 남지 않음

```
string address;  
getline(cin, address, '\n');
```

Seoul Korea <엔터>



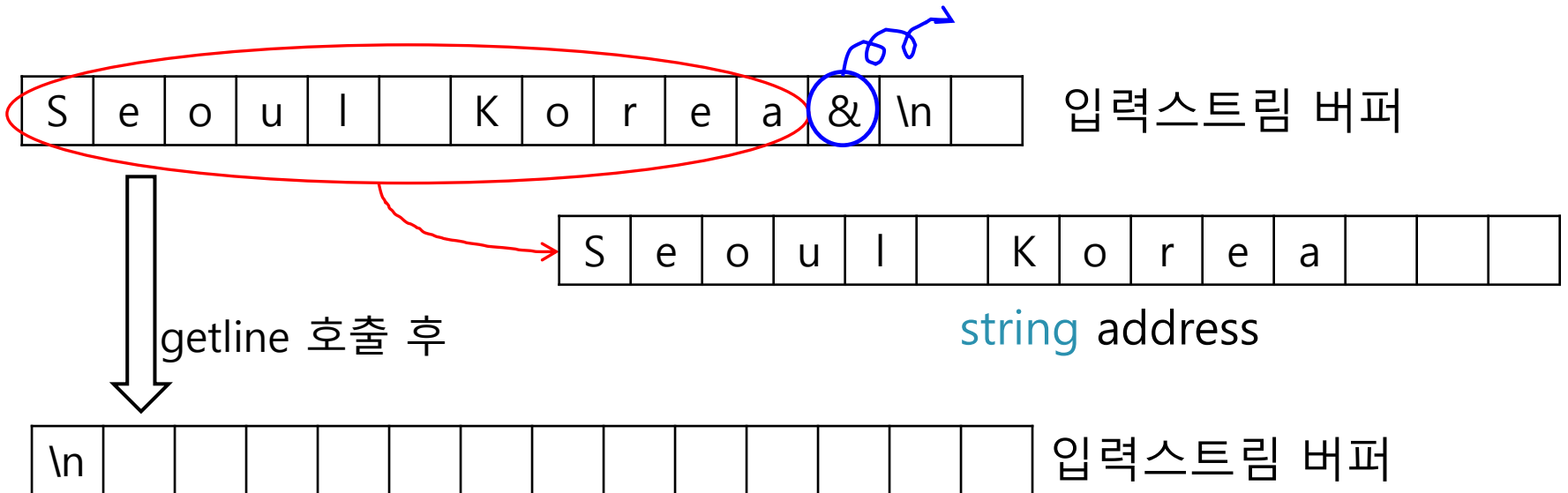
string 객체 입력

14

- 구분문자 '&'도 읽어서 제거, '\n'는 버퍼에 남음

```
string address;  
getline(cin, address, '&');
```

Seoul Korea & <엔터>



예제 : string 클래스를 이용 문자열 입력

15

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    string name, address;

    cout << "이름:";
    getline(cin, name, '\n');

    cout << "주소:";
    getline(cin, address, '\n');

    cout << name << endl;
    cout << address << endl;
    return 0;
}
```

이름 : 홍길동 <엔터>
주소 : 군산시 대학로 558 <엔터>
홍길동
군산시 대학로 558

string 클래스의 주요 멤버 함수 및 연산자

16

- 멤버 함수 : 표4-2 참조
- 연산자 : 표4-3 참조

```
string str("Hello");
```

```
"Hello"  
....  
string();  
string(char* s);  
int length();  
char& at(int pos);  
....
```

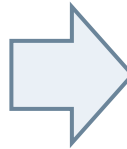
str

문자열 길이 계산

17

- string 클래스의 멤버 함수 length() 사용

```
char s[10] = "hello";  
printf("%d\\n", strlen(s));
```



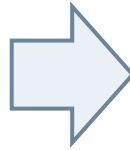
```
string str("hello");  
cout << str.length() << endl;
```

문자열 복사

18

- string 객체는 대입(=) 연산 가능

```
char str1[10] = "hello";  
char str2[10];  
  
strcpy(str2, str1);  
printf("%s\n", str2);  
//str2 = str1;    //에러
```



```
string str1("hello");  
string str2;  
  
str2 = str1;  
cout << str2 << endl;
```

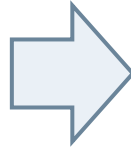
문자열 연결

19

□ string 객체 연결은 + 연산자 사용

```
char str1[20] = "hello";  
char str2[20] = "world";
```

```
strcat(str1, str2);  
printf("%s\n", str1);
```



```
string str1("hello");  
string str2("world");
```

```
str1 = str1 + str2;  
cout << str1 << endl;
```

문자열 비교

20

- string 객체 비교는 ==, !=, <, <=, >, >= 연산자 사용

```
char str1[20] = "hello";  
char str2[20] = "world";  
if (strcmp(str1, str2) == 0) printf("같은 문자열\n");
```



```
string str1("hello");  
string str2("world");  
if (str1 == str2) cout << "같은 문자열" << endl;  
if (str1 != str2) cout << "다른 문자열" << endl;  
if (str1 < str2) cout << "str1이 먼저 나옴" << endl;  
if (str1 > str2) cout << "str2이 먼저 나옴" << endl;
```

문자열의 각문자 다루기

21

- `at()` 멤버 함수와 `[ ]` 연산자는 문자열의 특정 위치에 있는 문자를 리턴

```
char str[20] = "hello";  
str[0] = 'H';                // "Hello"
```

```
string str("I love C++");  
char ch1 = str.at(7);        // ch1 = 'C'  
char ch2 = str[7];           // ch2 = 'C'  
str[7] = 'D';                // "I love D++"
```

예제4-12 string 배열 선언과 문자열 키입력 응용

22

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    string names[5];
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << "이름 >> ";
        getline(cin, names[i], '\n');
    }
    string latter = names[0];
    for (int i = 1; i < 5; i++)
        if (latter < names[i]) latter = names[i];

    cout << "사전에서 가장 뒤에 나오는 문자열은 " << latter << endl;
}
```

```
이름 >> Kim Nam Yun<엔터>
이름 >> Chang Jae Young<엔터>
이름 >> Lee Jae Moon<엔터>
이름 >> Han Won Sun<엔터>
이름 >> Hwang Su hee<엔터>
사전에서 가장 뒤에 나오는 문자열은 Lee Jae Moon
```

예제 : 문자열 처리 응용

23

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    string str1, str2, result;
    cout << "문자열1 >> ";
    getline(cin, str1, '\n');
    cout << "문자열2 >> ";
    getline(cin, str2, '\n');

    cout << "문자열1의 길이: " << str1.length() << endl;
    cout << "문자열2의 길이: " << str2.length() << endl;
    cout << "연결한 문자열: " << str1+str2 << endl;

    if (str1 <= str2) result = str1;
    else result = str2;
    cout << "사전에서 앞에 나오는 문자열은" << result << endl;
}
```

문자열1 >> Hello<엔터>
문자열2 >> World<엔터>
문자열1의 길이 : 5
문자열2의 길이 : 5
연결한 문자열 : HelloWorld
사전에서 앞에 나오는 문자열은 Hello

string 기타기능

24

함수명	기능 설명
<code>string::compare</code>	문자열 비교 -> 관계연산자
<code>string::append</code>	문자열 연결 -> + 연산자
<code>string::insert</code>	문자열 삽입, "I love C++" -> "I really love C++"
<code>string::replace</code>	문자열 대치, "I love C++" -> "I study C++"
<code>string::erase</code>	문자열 삭제, "I love C++" -> "I C++"
<code>string::substr</code>	문자열의 일부를 추출, "I love C++" -> "love"
<code>string::find</code>	문자열에서 특정 문자나 문자열을 검색하고 위치를 리턴
<code>std::stoi</code>	string 객체를 숫자로 변환, "100" -> 100
<code>std::to_string</code>	숫자를 string 객체로 변환, 3.14 -> "3.14"
<code>std::isdigit</code>	문자가 숫자인지 확인
<code>std::isalpha</code>	문자가 알파벳인지 확인
<code>std::toupper</code>	문자열 대문자로 변환, 'a' -> 'A'
<code>std::tolower</code>	문자열 소문자로 변환, 'A' -> 'a'

string 기타기능

25

- C++ 표준 라이브러리의 클래스 또는 함수를 검색하는 방법
- <https://www.cppreference.com/> 접속
- 우측 상단 검색창에 키워드 입력

cppreference.comCreate account×Search

PageDiscussionStandard revision: DiffViewView sourceHistory

C++ reference

C++11, C++14, C++17, C++20, C++23, C++26 | Compiler support C++11, C++14, C++17, C++20, C++23, C++26

Language

- Keywords – Preprocessor
- ASCII chart
- Basic concepts
 - Comments
 - Names (lookup)
 - Types (fundamental types)
 - The main function
- Expressions
 - Value categories
 - Evaluation order
 - Operators (precedence)
 - Conversions – Literals
- Statements
 - if – switch
 - for – range-for (C++11)
 - while – do-while
- Declarations – Initialization
- Functions – Overloading
- Classes (unions)

Memory management library

- `unique_ptr` (C++11)
- `shared_ptr` (C++11)
- `weak_ptr` (C++11)
- Memory resources (C++17)
- Allocators – Low level management

Metaprogramming library (C++11)

- Type traits – ratio
- `integer_sequence` (C++14)

General utilities library

- Function objects – hash (C++11)
- Swap – Type operations (C++11)
- Integer comparison (C++20)
- `pair` – `tuple` (C++11)
- `optional` (C++17)
- `expected` (C++23)
- `variant` (C++17) – `any` (C++17)
- String conversions (C++17)
- Formatting (C++11)

Iterators library

Ranges library (C++20)

Algorithms library

- Execution policies (C++17)
- Constrained algorithms (C++20)

Numerics library

- Common math functions
- Mathematical special functions (C++17)
- Mathematical constants (C++20)
- Basic linear algebra algorithms (C++26)
- Numeric algorithms
- Pseudo-random number generation
- Floating-point environment (C++11)
- `complex` – `valarray`

Date and time library

- `Calendar` (C++20) – `Time zone` (C++20)

Localization library

- `locale` – `Character classification`
- `text encoding` (C++11)

예제4-11 : 문자열 회전

26

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    string s;

    cout << "문자열을 입력하세요(한글 안됨) " <
    getline(cin, s, '\n'); // 문자열 입력
    int len = s.length(); // 문자열의 길이

    for (int i = 0; i < len; i++) {
        string first = s.substr(0, 1);
        string sub = s.substr(1, len - 1);
        s = sub + first;
        cout << s << endl;
    }
    return 0;
}
```

문자열을 입력하세요(한글 안됨)

I love you <엔터>

love youI

love youI

ove youI l

ve youI lo

e youI lov

youI love

youI love

oul love y

ul love yo

I love you

// 맨 앞의 문자 1개를 분리

// 나머지 문자들을 분리

// 두 문자열을 연결

예제4-12 : 문자열 파싱

27

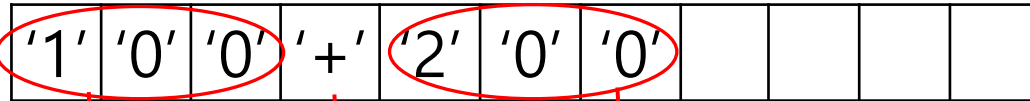
```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    string s;
    cout << "수식입력(예:75+25)" << endl;
    getline(cin, s, '\n');
    int sum = 0, startIndex = 0;           // 문자열 내에 검색할 시작 인덱스
    int flIndex = s.find('+', startIndex);
    int count = flIndex - startIndex;      // 서브스트링으로 자를 문자 개수
    string part = s.substr(startIndex, count); // startIndex부터 count개 추출
    cout << part << endl;
    sum += stoi(part);                    // 문자열을 수로 변환하여 더하기
    startIndex = flIndex + 1;             // 검색을 시작할 인덱스 전진시킴
    part = s.substr(startIndex);
    cout << part << endl;
    sum += stoi(part);                    // 문자열을 수로 변환하여 더하기
    cout << "숫자들의 합은 " << sum;
    return 0;
}
```

수식입력(예:75+25)
100+200 <엔터>
100
200
숫자들의 합은 300

예제4-12 : 문자열 파싱

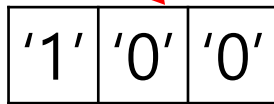
28

string s



substr함수
호출 후

string part

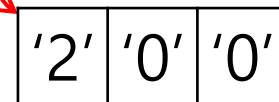


stoi함수
호출 후

100 -> int

find함수 호출
후 인덱스 구함
-> 3

substr함수
호출 후



string part

stoi함수
호출 후

200 -> int

예제4-13 : 문자열 find & replace

29

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    string s;
    cout << "여러 줄의 문자열을 입력하세요. 입력의 끝은 &문자입니다."
    << endl;
    getline(cin, s, '&');
    cin.ignore(); // '&' 뒤에 오는 <Enter>키를 제거

    string f, r;
    cout << endl << "find: ";
    getline(cin, f, '\n'); // 검색할 문자열 입력
    cout << "replace: ";
    getline(cin, r, '\n'); // 대치할 문자열 입력
```

예제4-13 : 문자열 find & replace

30

```
int startIndex = 0;
while (true) {
    int fIndex = s.find(f, startIndex);    // startIndex부터 문자열 f 검색
    if (fIndex == -1) break;              // 문자열 s의 끝까지 변경하였음
    s.replace(fIndex, f.length(), r);      // 문자열 f를 문자열 r로 변경
    startIndex = fIndex + r.length();
}
cout << s << endl;
return 0;
}
```

여러 줄의 문자열을 입력하세요. 입력의 끝은 &문자입니다.
It's now or never, It's now or never& <엔터>

find: now
replace: right now
It's right now or never, It's right now or never

실습과제1

31

- string 객체는 문자열 입력 받을 때 몇 자를 입력할지 물어 보지 않고 알아서 크기를 자동 조절한다. 동작 원리를 검색해보고 설명하라 -> 앞으로, C++에서는 char배열을 사용하지 말고 string 클래스를 사용할 것
- 문자열을 입력할 때 마지막에 입력하는 엔터키와 getline 함수의 마지막 인자에 전달하는 구분문자와 차이를 설명하라

실습과제2

32

- 키보드로부터 문자열을 입력 받아 앞에서 받은 문자열에 이어서 화면에 출력해주는 프로그램을 작성하시오. "quit"를 입력하면 종료한다. 단, string 클래스의 연산자와 멤버함수 만을 이용하여 작성하라.
- 정수를 string객체로 변환할때 string::to_string 함수를 이용할것

문자열 입력 : hello<엔터>

이어진 문자열: <1>hello

문자열 입력 : world<엔터>

이어진 문자열: <1>hello<2>world

문자열 입력 : C++<엔터>

이어진 문자열: <1>hello<2>world<3>C++

문자열 입력 : quit<엔터>

실습과제3

33

- 키보드로부터 문자열을 입력 받아 문자열에 포함된 문자 'a'의 개수를 구하여 출력해주는 프로그램을 작성하시오. 단, string 클래스의 연산자와 멤버함수만을 이용하여 작성하라.

문자열 입력 : Are your happy? I am so happy.<엔터>
문자 a는 3개 있습니다.

실습문제4

34

- 209~218페이지 문제 중에서 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13번 중에서 4문제를 풀어서 제출하시오.

과제 제출 방법

35

- 아래 주소의 작성방법대로 github에 제출할 것
 - ▣ <https://github.com/2sungryul/CppProgramming/tree/main>
- 기한 : 과제 게시판에 마감시간 참조
- 소스코드(cpp파일)의 첫 부분은 아래처럼 제목, 날짜, 작성자(학번, 이름)를 작성할 것

```
// *****  
//   제   목   : 정수 4개의 평균을 구하는 프로그램  
//   날   짜   : 2023년 9월10일  
//   작성자   : 15010101 홍길동  
// *****  
  
// 소스코드 작성
```